

‘r’n‘r’n‘r’n‘r’n



à, £ à,² à, Ç à, † à,² à,™ à¹, à, „, à, £ à, † à, □ à,² à, £ à, £ à, ° à, š à, š à¹, à, ÿ à, ÿ à¹% oà
à, □ à,² à, £ à¹, à, « à, ¥ à, „, à, à, † à, □ à,³ à, ¥ à, ± à, † à, □ à,² à, £ à, š à,
´ à¹ € à, „, à, £ à,² à, ° à, « à¹ € à¹ € à, º à, – à, µ à, Ç à, £ à, à,² à, ž
à¹ □ à, ¥ à, ° à, □ à,² à, £ à, º à, ¥ à, ± à, š à¹, à, « à, j à, ” GFL/GFM à, à, ± à, • à¹, à,™ à, j à, ± à, • à, ´
à, □ à, £ à, “ à, µ à, ¨ à, ¶ à, □ à, © à,² IEEE 14-bus: PF, SSSA, TS à¹ □ à, ¥ à, ° IBR à¹ □ à, š à, š à, œ à, º à, j

Mr. Phichitchai Jueajan (66010569)

Mr. Pakkapol Phdungdan (66010612)

à, à,² à, ^ à,² à, £ à, Ç à¹ € à, — à, µ à¹ ^ à, > à, £ à, ¶ à, □ à, © à,²: Dr. Tossaporn Surinkaew
à, à,² à, ^ à,² à, £ à, Ç à¹ € à, — à, µ à¹ ^ à, > à, £ à, ¶ à, □ à, © à,² à, £ à¹ ^ à, š à, j: Prof. Dr. Issarachai Ngamroo

à, à,² à, „, à, š à, ´ à, š à,² à, š à, ´ à, ¨ à, š à, □ à, £ à, £ à, j à¹, à, ÿ à, ÿ à¹% oà,² à, „, à, “ à, ° à, š à, ´ à, ¨ à, š à, □ à, £ à, £ à, j à, ¨ à,² à, º à, • à, £ à¹ €
à, º à, – à,² à, š à, ± à,™ à¹ € à, — à, „, à¹, à,™ à¹, à, ¥ à, Ç à, µ à, ž à, £ à, ° à, ^ à, à, j à¹ € à, □ à, ¥ à¹% oà,² à¹ € à, ^ à¹% oà,² à, „, à, „, à, “ à,
— à, « à,² à, £ à, ¥ à,² à, ” à, □ à, £ à, ° à, š à, ± à, †

à, ^à, „, à, ”à¹€à, fà, ’à¹^à, jà, •à¹%òà, ™à, „, à, •à, à, >à, ±à, □à, «à, ²à, —à, µà¹^à, □à, ²à, fà, °à, ¹à, □à¹€à, °à, µà, Ç
 SG à, —à, ³à¹fà, «à¹%òà¹, à, „, à, fà, †à, „, à¹^à, ²à, Çà¹ „, à, jà¹^à, jà, µà¹□à, «à, ¥à¹^à, †à, □à, ³à, «à, ™à, ”à¹□à, fà, †à,
 à, à¹%òà, ²à, †à, à, ’à, † GFL à, •à¹%òà, à, †à, à, ²à, ”à, ±à, Ç PLL à, °à¹^à, šà, ™ GFM à, °à, fà¹%òà, ²à, †à, jà, „, à, jà¹□à, ¥à,
 à, †à, •à, ™à¹€à, à, †à¹, à, „, à, fà, †à, □à, ²à, fà, ^à, ¶à, † à, šà, ²à, †à, °à, ²à, Çà, †à, ²à, ™à¹□à, šà, šà, ¥à, ³à, „, à, ±à, šà,
 PF à, °à, fà¹%òà, ²à, † operating point, equilibrium à, >à, ’à, ” KCL à¹□à, ¥à, ° à, °à, jà, □à, ²à, f device,
 SSSA à, •à, fà, šà, ^à, □à, ²à, fà, fà, šà, □à, šà, ™à¹€à, ¥à¹†à, □, TS à, •à, fà, šà, ^à¹€à, «à, •à, „, à, □à, ²à, fà, “à¹€à,
 à¹□à, ¥à, ° supervisor à, •à, ±à, ”à, °à, ’à, ™à¹fà, ^ mode à, ^à, ²à, □ state à, —à, µà¹^à, Çà, à, jà, fà, ±à, šà¹□à, ¥à¹

à, •à, ²à, fà, ²à, †à, —à, µà¹^ 1: à, ¥à, ³à, ”à, ±à, šà, žà, ±à, ’à, ™à, ²à, □à, ²à, fà, —
 à, µà¹^à¹fà, šà¹%òà¹€à, >à¹†à, ™à, «à, ¥à, ±à, □à, □à, ²à, ™à¹fà, ™à, fà, ²à, Çà, †à, ²à, ™à, ™à, µà¹%ò

à, ¥à, ³à, ”à, ±à, š milestone	à, «à, ¥à, ±à, □à, □à, ²à, ™à¹□à, ¥à, °à, „, à, šà, ²à, jà, «à, jà, ²à, Ç
1	à, °à, ±à, □à, □à, ² base power-case 1.0, bus 12 à, „, à, ¥à, ±à, jà, ™à¹€à, REF/ à¹□à, ¥à, ° bus type PV/PQ à¹€à, >à¹†à, ™ 1/2/3
2	Ybus à¹□à, ¥à, ° PF residual $[P, Q]$ à, jà, µ mapping à¹□à, ¥à, ° Newton limit à, —à, µà¹^à, •à, fà, šà, ^à, Çà¹%òà, - à, ™à, □à, ¥à, ±à, šà¹ „, à, ”à¹%ò
3	shared DAE equilibrium, SSSA à¹□à, ¥à, ° TS à¹€à, fà, µà, Çà, □ residual à¹€à, ”à, µà, Çà, šà, □à, ±à, ™
4	SSSA Schur à, □à, ³à, ^à, ±à, ”à, •à, ±à, šà¹□à, >à, f algebraic à, ”à¹%òà, šà, Ç backslash à¹□à, ¥à, °à, •à, fà, šà, ^ conditioning
5	FD/eigenpair gates à, •à, fà, šà, ^ plateau, conjugate pair, gauge à¹□à, ¥à, ° participation
6	implicit trapezoidal TS corrector à¹□à, □à¹%ò differential à¹□à, ¥à, ° KCL à, žà, fà¹%òà, à, jà, □à, ±à, ™
7	event landing à¹□à, •à¹^à, ¥à, ° event à, ¥à, †à, •à, fà, † grid à¹□à, ¥à, °à¹€à, >à, ¥à, µà¹^à, Çà, ™ topology à¹□à, šà, š right-limit
8	GFL-RMS10 SMIB à, >à, ’à, ” nonlinear PLL, current plant à¹□à, ¥à, ° power identity à¹□à, Çà, □à, □à, fà, “à, µ
9	GFM no-PLL SMIB à, >à, ’à, ” VSG angle à¹□à, ¥à, ° voltage law à¹, à, ”à, Çà¹ „, à, jà¹^à, jà, µ PLL à¹□à, □à, †
10	dual-mode 17-state plant à, fà¹^à, šà, jà¹□à, ¥à, ° controller block à, — à, µà¹^ active à¹ „, à, ”à¹%òà, —à, µà, ¥à, ° branch
11	IEEE-14 integration SG bus 1 à, □à, ±à, š IBR bus 2, 3, 6, 8 à¹fà, ™ compos- ite DAE
12	six-arm snapshot à¹€à, >à, fà, µà, Çà, šà¹€à, —à, µà, Çà, š adaptive, pinned à¹□à, ¥à, ° no-adaptation à, ^à, ²à, □ cache à¹€à, ”à, µà, Çà, š

à, TM_à, 1_à, „, à, „, à, 1_à, „, à, j_à, 1_à, ^_à, œ_à, 1_à, ^_à, 2_à, TM_à, ^_à, °_à, «_à, Ç_à, „, à, „, à, 1_à, □_à, ¥_à, °_à, 1_à, ∈_à, □_à, 1_à, †_à, š failure status à, •_à, ±_à, š_à, -
à, Ç_à, 1_à, ^_à, 2_à, †_à, †_à, °_à, 3_à, „, à, ±_à, □_à, „, à, •_à, à, □_à, 2_à, f_à, 1_à, „, à, j_à, 1_à, ^_à, j_à, μ voltage-forming source à, «_à, ¥_à, ±_à, †
SG trip à, 1_à, □_à, ¥_à, °_à, □_à, 2_à, f_à, —_à, μ_à, 1_à, ^_à Newton step à, ¥_à, † domain à, 1_à, „, à, j_à, 1_à, ^_à, 1_à, „, à, „, 1_à, %_à, f_à, ±_à, š_à, □_à, 2_à,
à, TM gate

à, □_à, 2_à, f_à, ^_à, 3_à, 1_à, □_à, TM_à, □_à, „, à, 1_à, ^_à, 2 SOURCE_DEFINED à, 1_à, f_à, š_à, 1_à, %_à, 1_à, ∈_à, j_à, •_à, 1_à, ^_à, à, 1_à, □_à, «_à, ¥_à, 1_à, ^_à, †_à,
à, 1_à, %_à, 2_à, †_à, †_à, à, †_à, †_à, f_à, °_à, š_à, „, à, °_à, j_à, □_à, 2_à, f_à, «_à, f_à, •_à, à, „, à, 1_à, ^_à, 2_à, 1_à, „, à, Ç_à, •_à, f_à, † CASE_DEFINED
à, 1_à, f_à, š_à, 1_à, %_à, □_à, ±_à, š case à, 1_à, □_à, ¥_à, ° event PROJECT_DERIVED à, 1_à, f_à, š_à, 1_à, %_à, □_à, ±_à, š closure à,
—_à, μ_à, 1_à, ^_à, •_à, 1_à, %_à, à, †_à, ž_à, †_à, °_à, 1_à, ^_à, TM_à, 1_à, CE_à, „, 1_à, %_à, š_à, Ç_à, °_à, j_à, □_à, 2_à, f NUMERICAL_METHOD
à, 1_à, f_à, š_à, 1_à, %_à, □_à, ±_à, š_à, š_à, †_à, „, à, μ_à, 1_à, □_à, □_à, 1_à, %_à, 1_à, □_à, ¥_à, ° tolerance à, 1_à, □_à, ¥_à, ° ASSUMED_DIAGNOSTIC
à, 1_à, f_à, š_à, 1_à, %_à, □_à, ±_à, š_à, „, à, ±_à, š_à, TM_à, μ_à, —_à, μ_à, 1_à, ^_à, 1_à, □_à, °_à, „, à, †_à, 1_à, ∈_à, ž_à, •_à, 1_à, ^_à, à, š_à, †_à, 1_à, ∈_à, „, à, f_à, 2_à, °_à, «_à, 1_à, CE_à
—_à, 1_à, ^_à, 2_à, TM_à, ±_à, 1_à, %_à, TM

à, š_à, †_à, ~_à, μ_à, 1_à, □_à, □_à, 1_à, %_à Power Flow: à, °_à, j_à, □_à, 2_à, f à, •_à, ±_à, š_à, 1_à, □_à, >_à, f
à, 1_à, □_à, ¥_à, °_à, 1_à, ∈_à, □_à, „, à, †_à, 1_à, CE_à, «_à, Ç_à, „, à, „

à, °_à, 3_à, «_à, f_à, ±_à, š bus i à, 1_à, f_à, «_à, 1_à, %_à $V_i = |V_i|e^{j\theta_i}$ à, 1_à, □_à, ¥_à, ° $Y = G + jB$
à, °_à, j_à, □_à, 2_à, f_à, □_à, 3_à, ¥_à, ±_à, †_à, —_à, μ_à, 1_à, ^_à production à, 1_à, f_à, š_à, 1_à, %_à, „, à, •_à,

$$P_i = \sum_k |V_i| |V_k| (G_{ik} \cos \theta_{ik} + B_{ik} \sin \theta_{ik}), \quad (2)$$

$$Q_i = \sum_k |V_i| |V_k| (G_{ik} \sin \theta_{ik} - B_{ik} \cos \theta_{ik}), \quad (3)$$

à, 1_à, à, „, à, Ç $\theta_{ik} = \theta_i - \theta_k$ à, 1_à, □_à, ¥_à, ° $P_i^{\text{spec}} = P_{G,i} - P_{L,i}$, $Q_i^{\text{spec}} = Q_{G,i} - Q_{L,i}$

à, •_à, 2_à, f_à, 2_à, †_à, —_à, μ_à, 1_à, ^_à 2: à, š_à, —_à, š_à, 2_à, —_à, „, à, à, † bus à, 1_à, □_à, ¥_à, ° unknown à, 1_à, f_à, TM Newton-Raphson

à, >_à, f_à, °_à, 1_à, ∈_à, à, — à, „, à, 1_à, ^_à, 2_à, —_à, μ_à, 1_à, ^_à, □_à, 3_à, «_à, TM_à, „ à, „, à, 1_à, ^_à, 2_à, —
à, μ_à, 1_à, ^_à, 1_à, □_à, □_à, 1_à, %_à, «_à, f_à, •_à, -
à, f_à, 2_à, Ç_à, †_à, 2_à, TM

REF	$ V , \theta$	P, Q à, 1_à, ∈_à, >_à, 1_à, †_à, TM_à, œ_à, ¥_à, ¥_à, ±_à, ž_à, ~_à, 1_à, CE_à, „, à, - à, † balance
PV	$P, V $	θ à, 1_à, □_à, □_à, 1_à, %_à; Q à, f_à, 2_à, Ç_à, †_à, 2_à, TM_à, 1_à, □_à, ¥_à, °_à, •_à, f_à, š_à, ^ limit
PQ	P, Q	$\theta, V $ à, 1_à, □_à, □_à, 1_à, %_à

Mismatch vector à, 1_à, ∈_à, f_à, μ_à, Ç_à, †_à, 1_à, ∈_à, %_à, ž_à, 2_à, °_à, „, à, 1_à, ^_à, 2_à, —_à, μ_à, 1_à, ^_à, 1_à, j_à, 1_à, ^_à, -_à, 1_à, □_à, □_à, 3_à, «_à, TM_à

$$r_{\text{PF}} = \begin{bmatrix} P^{\text{spec}} - P^{\text{calc}} \\ Q^{\text{spec}} - Q^{\text{calc}} \end{bmatrix}, \quad J = \begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} = \frac{\partial r_{\text{PF}}}{\partial [\theta \quad |V|]}. \quad (4)$$

IEEE-14 à¹€à,„à,£à,·à,à,à¹`à²à,Çà,«à,¥à,±à,□à¹fà,Šà¹% bus ID à,^à²à,□ case14 à¹□à,¥à,°à,£à,±à,
semantic à,à,à,‡ REF/ PV/ PQ à,□à¹`à,à,™ à,ªà¹`à,‡à,œà,¥à¹fà,«à¹% equilibrium à,à,-

à,† SG bus 1 à¹□à,¥à,° IBR bus 2, 3, 6, 8 à,-à,¹à,□à,ªà,£à¹%òà,²à,†à¹fà,™ coordinate
à,Šà,à,,"à¹€à,,"à,µà,Çà,Šà,□à,±à,š composite DAE à,„à¹^à,² residual à,—à,µà¹^à,•à¹^à,³à,□à,Šà¹^à,²
10 × 10⁻¹⁴ pu à¹€à,›à¹†à,™à,«à,¥à,±à,□à,□à,²à,™ numerical convergence à,,à,à,†
operating point à¹,,à,;à¹^à¹fà,Šà¹^à,«à,¥à,±à,□à,□à,²à,™à,Šà¹^à,² parameter à,,à,à,† SG
à¹€à,›à¹†à,™à,„à¹^à,²à,,à,²à,□à¹,à,£à,†à,†à,²à,™

RTS-24 RTS-24 à¹fà,Šà¹%òà¹€à,à¹÷à,™à,□à,£à,“à,µà,,à¹%òà²,jà,,à,™à²,”à¹€à,žà,·à¹à,-
à,^à,±à,š error à¹fà,™ bus/branch mapping, power balance à¹□à,¥à,°à,□à,à²,£à¹□à,Çà,□
state à,à,à,□à,^à,à²,□ algebraic variable à¹,à,jà¹à¹,à,”à¹%òà¹fà,Šà¹%òà¹,œà,¥ RTS-24 à¹,à,à,
tune IEEE-14 à,□à,à²,£à¹€à,—à,µà,Çà,šà,,à¹%òà²,jà,□à,£à,“à,µà,^à,¶à,÷à¹€à,à¹÷à,™à,□à,à²,£à,•à,£
implementation contract

$\Delta\omega = 3.8160 \times 10^{-6}$ pu, $\Delta P_e = 0.042171$ MW, $\Delta V = 3.1793 \times 10^{-5}$ pu. PGZ primary tolerance $\Delta\omega = 0.001$ pu, $\Delta P_e = 0.01$ MW, $\Delta V = 0.001$ pu. PGZ secondary diagnostic $\Delta\omega = 0.001$ pu, $\Delta P_e = 0.01$ MW, $\Delta V = 0.001$ pu.

PGAz FAIL à,•à,²à,jà,^à,£à,´à,‡ artifact à,£à,°à,šà,à,šà¹à,² PGAz execution à,œà¹à,²à,™ à¹□à,•à¹ corrector à¹„à,jà¹à,ªà¹à,‡ residual à¹□à,¥à,° gate à,à,à,‡ trajectory comparison à¹„à,jà¹à,œà¹à,²à,™ à,□à,²à,£à¹€à,à,µà,Çà,™à,šà¹à,² ”à,œà¹à,²à,™à,—à,±à¹%œà,‡à,«à,jà,,” à,^à,°à¹€à,□à,´à,™ à,«à,¥à,±à,□à,□à,²à,™ à,^à,¶à,‡à¹fà,šà¹%œà,„à,³à,šà¹à,² comparison diagnostic à¹€à,—à¹à,²à,™à,±à¹%œà,™

à,§à,´à,~à,µ SSSA: DAE, Schur complement, eigenpairs à¹□à,¥à,° participation
à,—à,µà¹~ equilibrium (x₀,y₀) à,ìà,µ f(x₀,y₀) = 0 à¹□à,¥à,° g(x₀,y₀) = 0
à,□à,²à,fà,fà,§à,□à,§à,™àà,à,±à,™àà,²à,±à,§à,«à,™àà,¶à¹~à,±à¹fà,«à¹%o

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{xx} & J_{xy} \\ J_{yx} & J_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}. \quad (5)$$

$$\begin{aligned} & \text{à}^1\in\text{à},\text{j}\text{à},\cdot\text{à}^1\text{^}\text{à},\quad J_{yy}\quad \text{à},\text{à},\text{Ç}\text{à},^1\text{à}^1\text{^}\text{à}^1\text{f}\text{à},^{\text{TM}}\text{ free algebraic set, production }\text{à},\square\text{à},^3\text{à},\text{^}\text{à},\pm\text{à},\text{,}\quad \Delta y \\ & \text{à},\text{,}\text{^}\text{à}^1\%0\text{à},\text{§}\text{à},\text{Ç} \end{aligned}$$

$$A = J_{xx} - J_{xy} (J_{yy})^{-1} J_{yx} \quad \Rightarrow \quad A = J_{xx} - J_{xy} (J_{yy} \setminus J_{yx}) \quad (6)$$

à¹,à,,"à,Çà,£à,¹à,»à,—à,µà¹^à,ªà,à,‡à,„à,·à,à,£à,¹à,»à,—à,µà¹^à¹fà,Šà¹%òà,^à,£à,´à,‡à¹□à,¥à,°à¹,,à,jà¹^à
explicit inverse

à,•à,²à,Êà,²à,‡à,—à,µà¹^ 4: à,,à¹^à,²à,«à,¥à,±à,□à,^à,²à,□ SSSA validation artifact

à¹□à,Şà,Şà,^à,³à,¥à,à,‡	max f ₀	max g ₀	à,^à,³à,™à,Şà,™ state	à,^à,³à,™à,Şà,™
Padiyar manual	1.249 × 10 ^{−15}	5.684 × 10 ^{−14}	16	
Padiyar AVR	9.215 × 10 ^{−13}	5.684 × 10 ^{−14}	20	
EMF6	1.665 × 10 ^{−15}	2.132 × 10 ^{−14}	24	

à,,à¹^à,²à,—à,±à¹%òà,‡à,«à,jà,”à,•à¹^à,³à,□à,Şà¹^à,² 10 × 10^{−10} à,—à,µà¹^ equilibrium
à¹□à,¥à,° eigenvalues finite à,—à,,à,□à,•à,±à,Ş Schur reconstruction à,,à,à,‡ Padiyar AVR
à¹fà,«à¹%òà,,à,Şà,²à,jà,•à¹^à,²à,‡à¹Êà,Şà, ’à,‡à,•à,±à,Şà¹Êà,¥à,,à¹Êà,›à¹‡à,™à,¨à,¹à,™à,Çà¹CE
à¹□à,¥à,° J_{yy} à,jà,µ rcond à,›à,Êà,°à,jà,²à,“ 9.74 × 10^{−3} à,à,³à,«à,Êà,±à,Ş Padiyar
à,□à,±à,Ş 1.11 × 10^{−2} à,à,³à,«à,Êà,±à,Ş EMF6 à,^à,¶à,‡à¹,,à,jà¹^à¹fà,Şà¹^à,□à,²à,Êà¹□à,□à¹%òà,Êà
—à,µà¹^à¹Êà,□à,•à,à,Ş singular

FD plateau à,□à,²à,Êà¹Êà,›à,Êà,µà,Çà,Şà¹Êà,—à,µà,Çà,Ş h = 10^{−5} à,□à,±à,Ş h =
10^{−6} à¹fà,«à¹%òà,,à,Şà,²à,jà,•à¹^à,²à,‡ physical modes à,•à,²à,jà,•à,²à,Êà,²à,‡ à¹,à,”à,Çà,,à¹^à,²à,
—à,±à¹%òà,‡à,«à,jà,”à,•à¹^à,³à,□à,Şà¹^à,² 10 × 10^{−3} à,—à,µà¹^à,›à,Êà,°à,□à,²à,¨à¹,,à,Şà¹%ò
default step à,,à,à,‡ production à,à,Çà,¹à¹^à,Şà,™ plateau à,™à,µà¹%ò

Gate matrix à,Êà,²à,Çà,□à,²à,Ê gate à,,à,à,‡ SSSA validation artifact à,œà¹^à,²à,™à,—
à,±à¹%òà,‡à,«à,jà,” à,,à,Êà,à,Şà,,à,¥à,,à,ì shared DAE, state order/count, FD convergence,
default-on-plateau, Schur solve, à¹,,à,jà¹^à,jà,µ explicit inverse, gauge, conjugate pair, modal
metrics, reference independence, provenance à¹□à,¥à,° no external solver à,□à,²à,Êà,
—à,”à,à,à,Şà,—à,µà¹^ à,Şà,±à,™à,—à,¶à,□à¹,,à,Şà¹%òà,,à,à, targeted 62 à,œà¹^à,²à,™,
0 à¹,,à,jà¹^à,œà¹^à,²à,™, 0 incomplete; à,•à,±à,Şà¹Êà,¥à,,à,™à,µà¹%òà¹Êà,›à¹‡à,™ evidence
à,,à,à,‡ code path à¹Êà,”à,’à,ì à¹,,à,jà¹^à¹fà,Şà¹^à,□à,²à,Êà,Êà,±à,™à,«à¹%òà,³à¹Êà,Žà,•à¹^à,-
à¹fà,«à¹%òà,Êà,²à,Çà,‡à,²à,™à,œà¹^à,²à,™

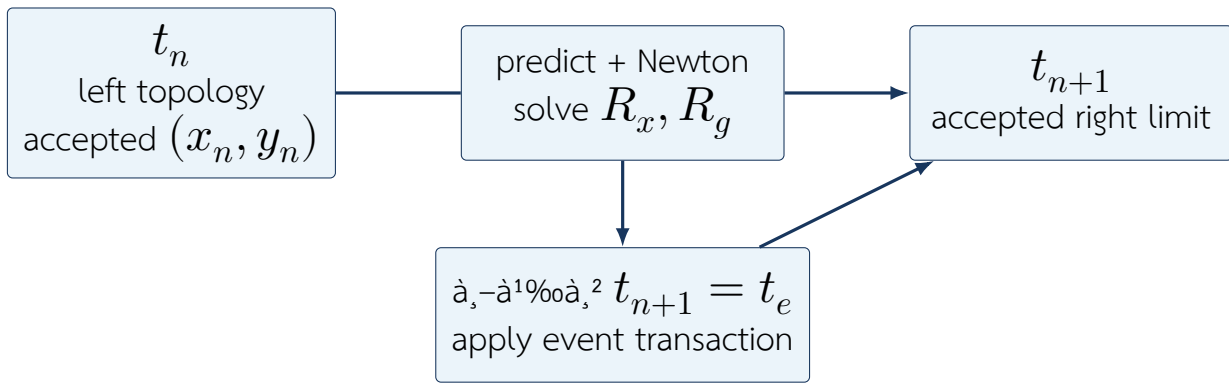
Padiyar discrepancy à,□à,²à,Êà,^à,±à,Şà,,à,¹à¹^ Table 9.5 à,,à,à,‡ Padiyar à¹Êà,›à¹‡à,™
ASSUMED_DIAGNOSTIC à¹□à,Şà,Ş greedy one-to-one à¹Êà,—à¹^à,²à,™à,±à¹%òà,™ à,jà,µ 18
physical roots à¹□à,¥à,°à,,à,Şà,²à,jà,•à¹^à,²à,‡à,à,¹à,‡à,à,à,”à,›à,Êà,°à,jà,²à,“ 4.3 × 10^{−2}
à,□à,²à,Êà,•à,Êà,Şà,^ FD plateau à,à,Çà,¹à¹^à,Êà,°à,”à,±à,Ş 10 × 10^{−7} à,^à,¶à,‡à,à,~à,
’à,Şà,²à,Ç à,,à,Şà,²à,jà,•à¹^à,²à,‡ 4.3 × 10^{−2} à,”à¹%òà,Şà,Ç FD noise à¹,,à,jà¹^à¹,,à,”à¹%ò
à,à,²à¹Êà,«à,•à,,à,—à,µà¹^à¹□à,—à¹%òà,^à,Êà,’à,‡à,Çà,±à,‡à¹,,à,jà¹^à,›à,’à,”à,à,²à,^à¹Êà,□à,µà¹^à,Çà
model, data, convention à,«à,Êà,•à, precision à,,à,à,‡à,à,’à¹^à,‡à,Žà,’à,jà,Žà¹CE à,Êà,²à,Çà,‡à,²à,™
à,,à,Şà,²à,jà,•à¹^à,²à,‡à,™à,µà¹%òà,•à,Êà,‡ à¹+ à¹□à,¥à,°à¹,,à,jà¹^à¹fà,Şà¹%òà¹Êà,›à¹‡à,™ ac-
ceptance gate

à, š_à, 'à, ~à, μ TS: implicit trapezoidal, corrector, event landing à^1□_à, ¥_à, ° COI

à, °_à, 3_à, «_à, f_à, ±_à, š_à, š_à^1^à, š_à, †_à, —_à, μ_à^1^ topology à, „, à, †_à, —_à, μ_à^1^ production à^1f_à, š_à^1%_à
implicit trapezoidal:

$$R_x = x_{n+1} - x_n - \frac{h}{2} [f(t_n, x_n, y_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1}, y_{n+1})] = 0, \quad R_g = g(t_n) \quad (8)$$

Newton corrector à^1□_à, □_à^1%_à [R_x; R_g] à, ž_à, f_à^1%_à, à, j_à, □_à, ±_à, ™_à, ^_à, ™ update à^1□_à, ¥_à, ° residual à, œ_à^1^à, 2_à, ™ à, •_à, ±_à, š_à^1□_à, □_à^1%_à EMF6 à^1f_à, š_à^1%_à corrector iteration à, „, à, †_à, —_à, μ_à^1^à, °_à, 2_à, j_à, f_à, à, š_à, •_à, 2_à, j contract à, °_à^1^à, š_à, ™ adaptive stepper à^1f_à, š_à^1%_à step-doubling à^1€_à, ž_à, •_à^1^à, à, à, f_à, °_à, j_à, 2_à, “ local error à^1□_à, ¥_à, °_à, Ç_à, à, j_à, f_à, ±_à, š fine solution à^1€_à, j_à, •_à^1^à, weighted error à^1□_à, ¥_à, ° KCL residual à, œ_à^1^à, 2_à, ™



à, f_à, 1_à, >_à, —_à, μ_à^1^ 2: à^1□_à, •_à^1^à, ¥_à, ° step à^1□_à, □_à^1%_à DAE à, š_à, ™ topology à^1€_à, „, à, μ_à, Ç_à, š; event à, —_à, μ_à^1^à, ¥_à, † grid à^1f_à, š_à^1%_à left topology à, °_à, 3_à, «_à, f_à, ±_à, š arrival à^1□_à, ¥_à, ° re-solve right topology à^1□_à, š_à, š atomic

Exact event landing à, -_à^1%_à, 2 event à, à, Ç_à, 1_à^1^à, □_à^1^à, à, ™_à, >_à, ¥_à, 2_à, Ç step à, ^_à, °_à, ¥_à, „ h à^1f_à, «_à^1%_à, ¥_à, †_à, •_à, f_à, † event à^1€_à, °_à, j_à, à, «_à^1%_à, 2_à, j step à^1€_à, „, à, μ_à, Ç_à, š à, „, à, f_à^1^à, -_à, j_à, °_à, à, † topology à^1€_à, j_à, •_à^1^à, à^1€_à, >_à, ¥_à, μ_à^1^à, Ç_à, ™ mode à, ^_à, ° carry plant state, initialize controller block à, „, à, à, †_à, >_à, ¥_à, 2_à, Ç_à, —_à, 2_à, † à^1□_à, ¥_à, °_à, •_à, f_à, š_à, ^ terminal-current continuity

$$|I^+ - I^-| \leq 10 \times 10^{-10} \text{ pu.} \quad (9)$$

à, -_à^1%_à, 2 right-limit Newton à, «_à, f_à, •_à, continuity gate à^1„, à, j_à^1^à, œ_à^1^à, 2_à, ™ transaction à, -_à, 1_à, □ rollback à, —_à, ±_à^1%_à, †_à, š_à, à, „

COI metrics à, °_à, 3_à, «_à, f_à, ±_à, š_à^1€_à, „, à, f_à, •_à^1^à, à, †_à, —_à, μ_à^1^à, j_à, μ inertia H_i à^1f_à, š_à^1%_à $\delta_{\text{COI}} = \sum_i H_i \delta_i / \sum_i H_i$ à^1□_à, ¥_à, ° f_COI à^1€_à, >_à^1^à, ™ frequency metric à, „, à, à, †_à, f_à, °_à, š_à, š à, □_à, 2_à, f_à, ¥_à, š common motion à, ™_à, μ_à^1%_à à^1f_à, š_à^1%_à, □_à, ±_à, š comparison à^1€_à, —_à^1^à, 2_à, ™_à, ±_à^1%_à, ™ à^1„, à, j_à^1^à^1€_à, >_à, ¥_à, μ_à^1^à, Ç_à, ™ state à, —_à, μ_à^1^à, •_à, ±_à, š_à^1□_à, □_à^1%_à integrate

Adaptive policy à, •_à, ±_à, š_à, „, à, š_à, š_à, „, à, „, à, j_à^1€_à, š_à, ¥_à, 2_à^1€_à, ¥_à, •_à, à, □ h_new à, ^_à, 2_à, □ error à, —_à, μ_à^1^ normalize à, „, à^1%_à, š_à, Ç atol + rtol max |x| à^1□_à, ¥_à, °_à, ^_à, 3_à, □_à, ±_à, „, à, -

[illegible]

SMIB à¹€à,à¹‡à,™à,□à,²à,Éà,Žà,´à,ªà,¹à,^à,™à¹œ local mechanism à¹□à,¥à¹%òà,Šà,,à¹^à,-à,Çà,™à,³ dual-mode container à¹,,à,à,•à,Éà,Šà,^à¹fà,™ composite IEEE-14

à,«à,¥à,±à,□à,□à,²à,™ SMIB: equilibrium, Schur, FD, eigenpairs à¹□à,¥à,° power identity

à,•à,²à,Éà,²à,‡à,—à,µà¹^ 7: à,œà,¥ SMIB oracle à,^à,²à,□à¹,,à,Ÿà,¥à¹œ diagnostic à,—à,µà¹^ commit à¹fà,™ repository

à,□à,Éà,“à,µ	$\ f_0\ _\infty$	$\ g_0\ _\infty$	$\text{rcond}(J_y)$	à,^à,³à,™à,Šà,™ λ	max Re
GFL-RMS10	2.790×10^{-13}	1.110×10^{-16}	0.8347	10	−11.233
GFM-no-PLL	6.523×10^{-14}	2.082×10^{-16}	0.9216	4	−0.55546

Schur-versus-direct error à,,à,à,‡ GFL à,,à,à, 2.605×10^{-14} à¹□à,¥à,°à,,à,à,‡ GFM à,,à,à, 8.095×10^{-11} à,^à,¶à,‡à,Çà,à,™à,Çà,±à,™à,Šà¹^à,² A à,jà,²à,^à,²à,□ elimination à¹€à,²à,µà,Çà,Šà,□à,±à,šà,—à,µà¹^à,Éà,°à,šà,,à¹fà,™ à,ªà,jà,□à,²à,É à¹,,à,jà¹^à¹fà,Šà¹^ matrix à,—à,µà¹^à,žà,´à,jà,žà¹œà¹□à,Çà,□à,^à,²à,□ solver GFL à,jà,µ fast PLL pole à,à,Éà,°à,jà,²à,“ − $3.371 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ à¹□à,¥à,° GFM à,jà,µ swing pair − $0.5555 \pm \text{j}9.356 \text{ s}^{-1}$ à,žà,Éà¹%òà,-à,j real filter modes − 100.9 à¹□à,¥à,° − 114.5 s^{-1}

FD à¹□à,¥à,° eigenpairs à,—à,±à¹%òà,‡à,ªà,‡à,‡à,Éà,“à,µà¹fà,«à¹%ò finite Jacobian à¹□à,¥à,° eigenvalues à,,à,Éà,šà,•à,²à,jà,^à,³à,™à,Šà,™ state GFM perturbation-halving ratio à¹€à,—à¹^à,²à,□à,±à,š 1.433×10^{-5} à¹□à,¥à,° GFL ratio à¹€à,—à¹^à,²à,□à,±à,š 2.489×10^{-9} à,à,²à,□ TDS oracle à,•à,±à,Šà¹€à,¥à,,à,™à,µà¹%òà¹□à,ªà,²à,‡ local linear consistency à,,à,à,‡ implementation à¹,,à,jà¹^à¹,,à,²à¹%òà,à,Éà,°à,□à,²à,²à,Šà¹^à,² nonlinear large-disturbance à,^à,°à¹€à,à¹‡à,™à¹€à,Šà,´à,‡à¹€à,ªà¹%òà,™

Nonlinear à,□à,±à,š linear à¹€à,jà,à¹^à, perturbation à,jà,µà,,à,™à,²à,² 10^{-3} , à,,à,Šà,²à,jà,à¹^à,²à nonlinear-vs-linear à,,à,à,‡ GFM à¹€à,—à¹^à,²à,□à,±à,š 2.866×10^{-5} à¹□à,¥à,°à,,à,à,‡ GFL à¹€à,—à¹^à,²à,□à,±à,š 7.700×10^{-6} à,□à,²à,Éà,•à,Éà,Šà,^ power identity à¹fà,«à¹%ò

error GFM 6.523×10^{-16} pu à¹□à,¥à,° GFL à¹£à,»à¹±à,™à,¨à,¹à,™à,Çà¹£à, à,²à,Çà¹fà,™ precision à,,à,à,± diagnostic

à,,à,à,šà¹£à,,à,•à,,à,šà,²à,jà,«à,jà,²à,Ç à,œà,¥ GFL à,—à,µà¹^à,jà,µ PLL pole à¹£à,£à¹±à,šà,jà,²à, à,± local model à,—à,µà¹^à,šà,±à,” à,“ operating point à,™à,µà¹%òà¹,,à,jà¹^à¹fà,šà¹^à¹£à,«à,•à,,à¹fà,«à eigenvalue à,«à,£à,·à,à¹£à,»à,¥à,µà¹^à,Çà,™ sign à¹£à,žà,·à¹^à,à¹fà,«à¹%òà,œà¹^à,²à,™ à,à¹^à,šà,™ GFM à¹,,à,jà¹^à,jà,µ PLL à,•à,²à,± contract à,□à,²à,£à,—à,µà¹^à,—à,±à¹%òà,±à,à,±à,œà,¥à¹£à,»à¹±à,™ à,±à,™à,”à,±à,šà,šà¹^à,² à,□à,£à,“à,µà¹fà,” ”à,”à,µà,□à,šà¹^à,²”

à,£à,°à,šà,š IEEE-14: inventory, state count à¹□à,¥à,° event schedule

à,□à,£à,“à,µà,«à,¥à,±à,□à,»à,£à,°à,□à,à,šà,”à¹%òà,šà,Ç SG à,—à,µà¹^ bus 1 à¹□à,¥à,° IBR à,à,µà¹^à,•à,±à,šà,—à,µà¹^ bus 2, 3, 6, 8 à,à,,à,»à,□à,£à,“à¹£à,—à,¹à,□ map à,”à¹%òà,šà,Ç external bus ID à¹□à,¥à¹%òà,šà,,à¹^à,à,Çà,à,£à¹%òà,²à,± internal coordinate à¹£à,,à,£à,·à¹^à,- à,± SG à¹fà,šà¹%ò EMF6 operational model à¹,à,”à,Ç state à,—à,µà¹^ integrate à,à,Çà,¹à¹à,šà,™ singular limit à,,à,à,± E_d' à,^à,¶à,±à,jà,µ 5 active state à,^à,²à,□ 6 coordinate à,—à,µà¹^à¹£à,□à¹±à,š

à,•à,²à,£à,²à,±à,—à,µà¹^ 8: inventory à,,à,à,±à,à,,à,»à,□à,£à,“à¹£à¹□à,¥à,°à,□à,²à,£ map state

à,—à,£à,±à,žà,Çà,²à,□à,£ bus branch	à,^à,³à,™à,šà,™ active state
SG1 1 EMF6	5 (à,^à,²à,□ 6 coordinate)
IBR1 2 GFL/GFM dual-mode	10 à,«à,£à,·à, 11 à,^à,²à,□ container 17
IBR2 3 GFL/GFM dual-mode	10 à,«à,£à,·à, 11 à,^à,²à,□ container 17
IBR3 6 GFL/GFM dual-mode	10 à,«à,£à,·à, 11 à,^à,²à,□ container 17
IBR4 8 GFL/GFM dual-mode	10 à,«à,£à,·à, 11 à,^à,²à,□ container 17
composite container dimension $6 + 4 \times 17 = 74$	

à,•à,²à,£à,²à,±à,—à,µà¹^ 9: à¹£à,«à,•à,,à,□à,²à,£à,“à¹£à,•à,²à,± case à¹□à,¥à,°à,œà,¥à,^à,²à,□ accepted event log

à¹£à,šà,¥à,² à,»à,£à,°à¹£à, à,— à,,à,šà,²à,jà,«à,jà,²à,Ç	
20.000 s SG trip	à¹£à,»à,´à,” breaker, SG à,«à,Çà,,à,”à,%òà,µà,”à¹£à,,à¹%òà,²à,à,à,¹à¹ network
50.000 s load step	à¹£à,žà,´à¹^à,± P, Q load à,•à,²à,± case
85.000 s fault on	fault à,—à,µà¹^ bus 9
85.150 s fault clear	à,,à,·à,™ topology à,«à,¥à,±à,±à,šà¹^à,šà,± fault
110.000 s line trip	à¹£à,»à,´à,”à,à,²à,Ç 6–13
145.000 s restore request	à¹£à,£à,´à¹^à,± workflow à,,à,à,™ SG reference

à¹£à,«à,•à,,à,□à,²à,£à,“à¹£à,«à¹%òà,²à,£à,²à,Çà,□à,²à,£à¹□à,£à,□à¹£à,»à¹±à,™ CASE_DEFINED;

à¹€à,šà,¥à,² reclose à¹□à,¥à,°à¹€à,šà,¥à,² release à¹€à,²à¹±à,™ PROJECT_RESULT à,^à,²à,□
event log à¹,,à,jà¹^ hard-code à¹fà,™ solver à,«à,¥à,±à,± SG trip à,à,Çà¹^à,²à,±à,™à¹%òà,-
à,Çà,«à,™à,¶à¹^à,± GFM à,•à¹%òà,à,±à,—à,³à,«à,™à¹%òà,²à,—à,µà¹^ voltage-forming à¹€à,žà,à¹^à,-
fix reference angle à,«à,²à,□à¹,,à,jà¹^à,jà,µà,^à,° refuse à,□à¹^à,à,™à¹€à,£à,µà,Çà,□ Newton

à,□à,²à,£ map à,—à,µà¹^à,•à¹%òà,à,±à¹,,à,jà¹^à,à,¥à,±à,š à,¥à,³à,²à,±à,š resource
à,,à,à,± IBR à,,à,à, [1, 2, 3, 4] à¹□à,¥à,° bus à,—à,µà¹^à,à,à,²à,„à,¥à¹%òà,à,±à,,à,à,
[2, 3, 6, 8] à,•à,±à,šà,à,£à¹%òà,²à,±à,£à,¹à,²à,•à,£à,šà,^ mapping à,™à,µà¹%òà¹fà,™à,
—à,à,□ arm à,□à¹^à,à,™ export à¹€à,žà,£à,²à,°à,□à,²à,£ à¹€à,£à,µà,Çà,± device à,œà,
'à,²à,à,°à,—à,³à¹fà,«à¹%òà¹€à,à¹%òà,™à,à,à,± converter à,«à,™à,¶à¹^à,±à,—à,¹à,□à,à¹^à,²à,™à¹€à,²à¹
à,µà,□ converter à¹,à,²à,Ç à¹,,à,jà¹^à¹€à,²à,¥à,µà¹^à,Çà,™à,,à¹^à,² numerical

Candidate selection à¹□à,¥à,° switching contract

à,«à,¥à,±à,± SG offline à,•à,±à,šà¹€à,¥à,à,à,□ GFM à¹€à,²à¹±à,™ subset à,,à,à,± IBR
à,à,µà¹^à,•à,±à,šà,—à,±à¹%òà,±à,«à,jà,² à,^à,¶à,±à,jà,µ 15 candidates à,□à,²à,£à,²à,£à,°à¹€à,jà,
'à,™à¹□à,•à¹^à,¥à,à,šà,,à,²à¹□à,□à¹%ò equilibrium à¹□à,¥à,° linearise à¹fà,«à,jà¹^à,šà,™
network à¹€à,²à,µà,Çà,šà,□à,±à,™ à¹,,à,jà¹^ reuse eigenvalue à,^à,²à,□à,šà,à,²à,à,à¹^à,™

à,•à,²à,£à,²à,±à,—à,µà¹^ 10: à,œà,¥à,□à,²à,£à,,à,±à,²à¹€à,¥à,à,à,□à,^à,²à,□ candidate
table

à,^à,³à,™à,šà,™ GFM à,^à,³à,™à,šà,™à,—à,µà¹^à,•à,£à,šà,^ à,^à,³à,™à,šà,™à,žà,£à¹%òà,à,jà¹fà,šà¹%ò		
1	4	4
2	6	2
3	4	0
4	1	1
à,£à,šà,jà	15	7

best set à,—à,µà¹^à,£à,²à,Çà,±à,²à,™à¹€à,²à¹±à,™ IBR3+IBR6 à¹,à,²à,Ç $\Omega = -0.56814$
à,à,²à,à,—à,µà¹^ best single à,jà,µ $\Omega = -0.32801$ à¹□à,¥à,° full set à,jà,µ $\Omega =$
 -0.48291 à,,à¹^à,² Ω à¹€à,²à¹±à,™ damping margin à,,à,à,± equilibrium à,,à,à,±à,šà,,à,²à,™à,±à¹%ò
à,± à¹,,à,jà¹^à¹fà,šà¹^ margin à,,à,à,± trajectory à,—à,µà¹^à,□à,³à,¥à,±à,±à,à,¥à,±à,š

à,,à,šà,²à,jà,«à,jà,²à,Çà,,à,à,± [3 4] à¹€à,jà,à¹^à, log à¹€à,,à,µà,Çà,™ candidate à¹€à,²à¹±à,™
[3 4] à,™à,±à¹^à,™à,,à,à, resource indices à¹fà,™à,¥à,³à,²à,±à,š IBR à¹,,à,jà¹^à¹fà,šà¹^ bus
IDs à,²à,±à,±à,™à,±à¹%òà,™ map à,—à,µà¹^à¹fà,šà¹%òà,^à,£à,²à,à,±à,,à,à, resource 3 →
bus 6 à¹□à,¥à,° resource 4 → bus 8 à,«à,£à,à, bus set [6 8] à,□à,²à,£à,£à,°à,šà,,à,à,à,-
à,±à¹□à,šà,šà,™à,µà¹%òà,žà,£à¹%òà,à,jà,□à,±à,™ à,²à¹%òà,à,±à,□à,±à,™à,,à,šà,²à,jà,à,±à,šà,à,à,™à,£
index à,à,²à,Çà¹fà,™à,□à,±à,š external ID

à,à,±à,□à,□à,²à,□à,²à,£ commit candidate à,•à¹%òà,à,±à,œà¹^à,²à,™ equilibrium con-
vergence, physical KCL, finite state, conditioning, damping-ratio threshold à¹□à,¥à,° authenti-

cated fingerprint à,□à¹^à,à,™ mode transaction à,-à¹%òà,²à¹,,à,jà¹^à,œà¹^à,²à,™à,^à,°à¹,,à,jà¹^à¹□à,□à¹
à,□ candidate à,-à,±à,,"à¹,,à,»à¹□à,šà,š à¹€à,‡à,µà,Çà,š à¹† à,□à,²à,£ commit à¹€à,»à¹‡à,™
atomic: map controller, solve right-limit, à,•à,£à,šà,^ continuity à¹□à,¥à¹%òà,šà,^à,¶à,‡à¹€à,à,µà,Çà,™
accepted state

linear à¹,,à,jà¹^à¹€à,—à¹^à,²à,□à,±à,š nonlinear full four-GFM à¹€à,»à¹‡à,™à,•à,±à,šà,-
à,Çà¹^à,²à,‡à,—à,µà¹^à,œà¹^à,²à,™ linear screen à¹□à,•à¹^à¹€à,jà,•à¹^à, pin à,•à,±à¹%òà,‡à¹□à,•à¹^
SG trip à,□à,¥à,±à,šà,«à,Çà,,à,"à,—à,µà¹^ 25.485 à,šà,´à,™à,²à,—à,µ à,à,"à,°à,—à,µà¹^ adap-
tive à,,à¹^à,à,Ç à¹† à¹€à,žà,´à¹^à,i support à,œà¹^à,²à,™ transition certificate à,^à,¶à,‡à¹,,à,»à,•à¹^à,-
à¹,,à,"à¹%òà,□à,²à,£à,,à,±à,"à¹€à,¥à,•à,à,□à¹€à,»à¹‡à,™ necessary condition à¹,,à,jà¹^à¹fà,šà¹^
sufficient condition

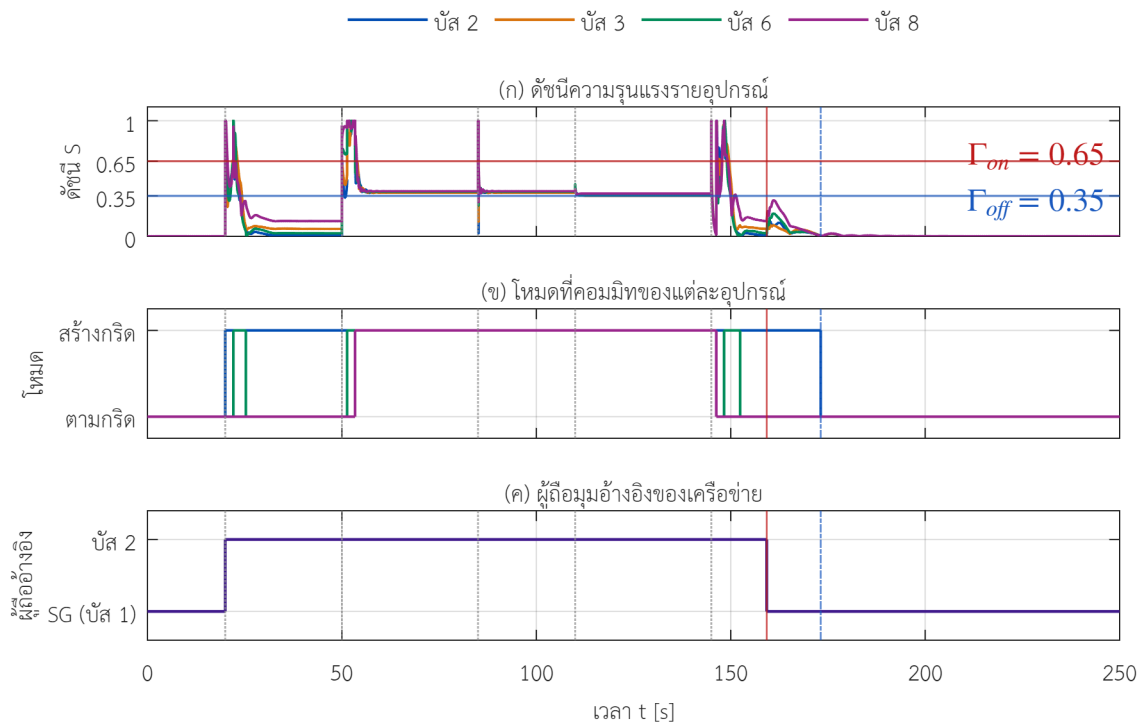
Chronology 250 à,šà,´à,™à,²à,—à,µà¹□à,¥à,°à,œà,¥à,,à,à,‡ supervisor

à,□à,²à,£à,—à,"à,¥à,à,‡ flagship à¹fà,šà¹%ò event schedule à,—à,µà¹^à,•à,£à,¶à,‡à¹,,à,šà¹%òà,¥à¹
accepted state à¹€à,»à¹‡à,™à¹€à,^à¹%òà,²à,,à,à,‡à,□à,²à,£à,•à,±à,"à,aà,´à,™à¹fà,^à,—à,,à,□à,,à,£à,±
à,•à,²à,£à,²à,‡à,™à,µà¹%òà¹□à,Çà,□ event à,—à,µà¹^à¹€à,»à¹‡à,™ CASE_DEFINED à,à,-
à,□à,^à,²à,□à,œà,¥à,—à,µà¹^à¹€à,»à¹‡à,™ PROJECT_RESULT

à,•à,²à,£à,²à,‡à,—à,µà¹¹¹ 11: à,¥à,³à,²à,±à,šà¹€à,«à,•à,à,□à,²à,£à,“à¹€à¹□à,¥à,°à,œà,¥à,,à,-
à,‡ adaptive arm

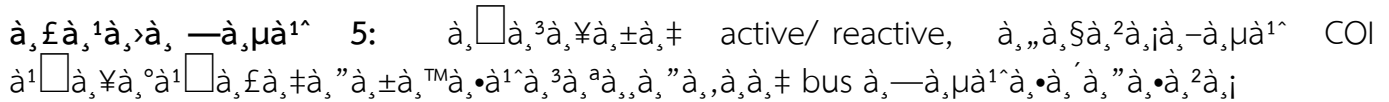
à¹€à,šà,¥à,² (s) à,šà,™à,´à,”	à¹€à,«à,•à,à,□à,²à,£à,“à¹€à¹□à,¥à,°à,œà,¥à, —à,µà¹¹à,•à,£à,šà,^à¹,,à,”à¹%à
20.000 CASE_DEFINED	SG bus 1 trip; à¹€à,£à,´à¹à,i islanding à¹□à,¥à,°à,•à¹%àà,à,‡à,iµ voltage-forming source
22.089, 51.340, 53.379 PROJECT_RESULT	augment à,•à,²à,ià,¥à,³à,²à,±à,šà¹€à,žà,·à¹à,- à¹€à,žà,´à¹à,i GFM support
25.303 PROJECT_RESULT	release à¹□à,£à,□à,«à,¥à,±à,‡ transition certifi- cate à,œà¹^à,²à,™
50.000 CASE_DEFINED	load à¹€à,žà,´à¹à,i 20%
85.000–85.150 CASE_DEFINED	bus 9 fault à¹□à,¥à¹%àà,š clear à,šà,™ grid à,— à,µà¹¹à,¥à,‡à,•à,£à,‡ event
110.000 CASE_DEFINED	line 6–13 trip
145.000 CASE_DEFINED	restore request; right-limit solve à,□à¹à,à,™ commit
146.278, 148.281, 152.402 PROJECT_RESULT	release/augment/release à¹fà,™à,šà¹à,šà,‡ re- store
159.252 PROJECT_RESULT	reclose à,à,³à¹€à,£à¹‡à,^à,•à,²à,i sum- mary; mode transaction à,Çà,±à,‡à,— à,¹à,□à,•à,£à,šà,^à,•à¹à,
173.1271 PROJECT_RESULT	mode return à,«à,¥à,±à,‡ handback à¹□à,¥à,° reselection guard
250.000 PROJECT_RESULT	horizon à,à,´à¹%àà,™à,à,,à,”à,”à¹%àà,šà,Ç ter- minal frequency 60.000001 Hz

à,¥à,³à,²à,±à,šà,šà,™ timeline à,,à,à, SG trip 20.000 s, load step 50.000 s, fault 85.000–
85.150 s, line trip 110.000 s à¹□à,¥à,° restore request 145.000 s à,□à¹à,à,à,™ reclose 159.252 s
à¹□à,¥à,° mode return 173.1271 s à,•à,²à,i summary



à,£à,¹à,>à,—à,µà¹^ 4: severity, mode à¹□à,¥à,° owner à,^à,²à,□ raw adaptive trajectory;
à,ªà,µà¹€à,>à¹‡à,™à¹€à,žà,µà,Çà,‡à,□à,²à,£à,^à,±à,,"à,«à,jà,šà,"

à,œà,¥à,•à,à,šà,ªà,™à,à,‡à¹,,à,Ÿà,Ÿà¹%à²à,^à,²à,□ raw adaptive trajectory
à,£à,¹à,>à,™à,µà¹%à²à,à¹^à,²à,™à,^à,²à,□ trajectory à,—à,µà¹^à¹€à,□à¹‡à,šà,^à,£à,^à,‡à¹,à,"à,Çà¹,,à,´à,j noise, smoothing, filtering à,«à,£à,à,à,□à,²à,£ extrapolate à¹□à,à,™à,—à,µà¹^à,«à,Çà,,à,"à,□à¹^àà,™ horizon à¹€à,ªà¹%à²à,™ event à¹€à,>à¹‡à,™ marker à,,à,à,‡à¹€à,šà,¥à,²à¹fà,™ schedule
à¹,,à,jà¹à¹fà,šà¹^à,□à,²à,£à,>à,£à,±à,š trajectory à¹fà,«à¹%à¹€à,£à,µà,Çà,š

[illegible]

$\dot{a}, \ddot{a}, \pm\dot{a}, \S\dot{a}, \check{\S}\dot{a}, \mu^1\% \ddot{a}, \S\dot{a}, \pm\ddot{a}, "$	$\dot{a}, , , \dot{a}^1 \dot{a}, ^2$	$\dot{a}, , , \dot{a}, \S\dot{a}, ^2 \dot{a}, \dot{a}, \ll \dot{a}, \dot{a}, ^2 \dot{a}, \zeta$
$V_{\min}$ $\dot{a}, -\dot{a}, \pm\dot{a}^1\% \ddot{a}, \neq$ trajectory	0.036855 pu	peak metric
$V_{\max}$ $\dot{a}, -\dot{a}, \pm\dot{a}^1\% \ddot{a}, \neq$ trajectory	1.523199 pu	peak metric
$f_{\min}$ $\dot{a}, -\dot{a}, \pm\dot{a}^1\% \ddot{a}, \neq$ trajectory	58.839081 Hz	peak metric
$f_{\max}$ $\dot{a}, -\dot{a}, \pm\dot{a}^1\% \ddot{a}, \neq$ trajectory	61.138547 Hz	peak metric
$V_{\min}, V_{\max}$ $\dot{a}, -\dot{a}, \mu^1 \hat{\dot{a}}, > \dot{a}, \forall \dot{a}, ^2 \dot{a}, \zeta \dot{a}, -\dot{a}, ^2 \dot{a}, \neq$	0.9667 pu, 1.0575 pu	settled metric
f $\dot{a}, -\dot{a}, \mu^1 \hat{\dot{a}}, > \dot{a}, \forall \dot{a}, ^2 \dot{a}, \zeta \dot{a}, -\dot{a}, ^2 \dot{a}, \neq$	60.000001 Hz	settled metric

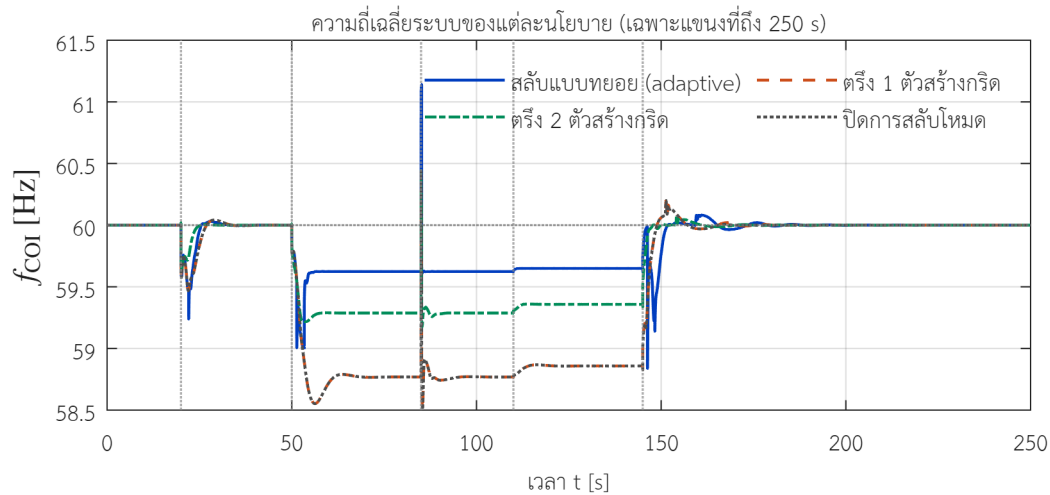
à,Šà¹`à,Šà,± peak à,ªà,°à,—à¹%òa,à,™ disturbance à,—à,±à¹%òa,±à,«à,jà,” à,à,“à,°à,—à,µà¹` settled metrics à,à¹`à,²à,™à¹€à,%òa,žà,²à,° accepted sample à,ªà,à,à,”à,—à¹%òa,²à,Ćà,^à,¶à,±à¹,,à,jà¹`à,,à,Šà,£à,™à,³à,ªà,à,±à,□à,¥à,,à¹`à,jà,™à,µà¹%òa¹,,à,à,à,à,°à,à,à,™à,□à,±à,™à,,à¹`à,² residual à,,à,à,± run à,,à,à, **9.9721 × 10⁻⁹** à¹□à,¥à,°à¹,,à,jà¹`à,jà,µ subdivision à¹€à,žà,à¹`à,jà¹fà,™ summary

à,•à,²à,£à,²à,‡ six-arm à¹□à,¥à,°à,□à,²à,£à¹€à,›à,£à,µà,Çà,šà¹€à,—à,µà,Çà,šà,™à
à¹□à,,à,™à,—à,±à¹%òà,‡à,«à,□à,à¹`à,²à,™à,^à,²à,□ cache à,Šà,,à,`à¹€à,`à,µà,Çà,šà¹□à,¥à,°à,œà
hash check à,□à¹`à,à,™à,ªà,£à¹%òà,²à,‡à,•à,²à,£à,²à,‡ à,^à,¶à,‡à¹□à,Çà,□ PROJECT_RESULT
à,,à,à,‡à¹□à,•à¹`à,¥à,° policy à,à,à,□à,^à,²à,□à,ªà,jà,jà,•à,´à,□à,²à,™à,,à,à,‡à,•à,±à,š solver
à¹,,à,`à¹%ò à,Šà,±à,`à¹€à,^à,™ à¹□à,,à,™à,—à,µà¹`à,«à,Çà,,à,`à,□à¹`à,à,™ 250 à,šà,´à,™à,²à,
—à,µà¹,,à,jà¹`à,—à,¹à,□ extrapolate à¹fà,«à¹%òà,,à,£à,š horizon

à,•à,²à, fà,²à,†à,—à,µà¹^ 13: à,œà,¥à,□à,²à, fà, fà,±à,™à,«à,□à¹□à,,à,™à,^à,²à,□ snapshot
à¹€à, ”à,µà,Çà,š

à¹□à,,à,™	horizon (s)	à,ªà,—à,²à,™à,°	reclose (s)	GFM à,ªà,¹à,†à,ªà,,à,
adaptive	250.000	à,ªà,³à¹€à, fà¹†à,^	159.2519	4
pinned 1 GFM	250.000	à,ªà,³à¹€à, fà¹†à,^	151.1321	4
pinned 2 GFM	250.000	à,ªà,³à¹€à, fà¹†à,^	154.0244	2
pinned 4 GFM	25.485	à,«à,Çà,,à, ”à,□à¹^à,à,™ horizon	–	4
locked GFL	20.000	à,«à,Çà,,à, ”à¹€à,jà,·à¹^à, source à,«à,²à,Ç	–	0
no adaptation	250.000	à,ªà,³à¹€à, fà¹†à,^	151.1321	4

Peak à,□à,±à,š settled à,ªà,³à,«à, fà,±à,š adaptive arm peak voltage range à,,à,à,
[0.036855, 1.523199] pu à¹□à,¥à,° peak frequency range à,,à,à, [58.839081, 61.138547]
à,à,¥à,à, ” trajectory à,,à¹^à,²à,¥à,²à,Çà,—à,²à,†à,,à,à, voltage range [0.9667, 1.0575] pu
à¹□à,¥à,° frequency 60.000001 Hz à,□à,²à, fà, fà,²à,Çà,†à,²à,™à,ªà,à,† envelope à¹□à,Çà,□à,□à,±à,
à,†à,□à,±à,™ à,□à,²à, fà,•à,µà,,à,šà,²à,jà,šà¹^à,² transient peak à¹€à,»à¹†à,™ operating point
à,ªà,,à, ”à,—à¹%à,²à,Ç



à,£à,¹à,>à, —à,µà¹ 6: à,,à,§à,²à,jà,—à,µà¹ COI à,,à,à,±à¹□à,•à¹à,¥à,° policy à,§à,™à,§à¹à,§à,±à, —à,µà¹à,jà,µà,,à¹%òà,à,jà,¹à,¥à,à,£à,à,±; à,à,µà¹□à,Çà,□ policy à¹£à,—à¹à,²à,™à,±à¹%òà,™

à,§à¹à,§à,± common window à,,à,à, [0, 20.000) à,§à,à,™à,²à,—à,µ à¹□à,¥à,° 1 à,«à,jà,²à,Çà,—à,¶à,±à,—à,à,□à¹□à,à,™à,—à,µà¹à,jà,µà,,à¹%òà,à,jà,¹à,¥à¹fà,™à,§à¹à,§à,±à,™à,µà¹ bit-identical à,□à,±à,§ reference; pairwise check à¹□à,•à¹à,¥à,°à¹□à,à,™à¹fà,§à¹%ò 42 à,•à,±à,§à,à,Çà¹à,²à,± à¹,à,jà¹à,jà,µà,□à,²à,£à,Çà,à,à,§à¹à,§à,±à,à,à,±à¹□à,à,à,™à,— à,µà¹à,¥à¹%òà,jà¹£à,«à,¥à,§

à,à¹%òà,à,à,³à,□à,±à, ” à,,à,§à,²à,jà,žà,£à¹%òà,à,jà,à¹%òà,à,à,£à,à,à,> à¹□à,¥à,°à¹£à,à,□à,à,à,²à,£à,à¹%òà,²à,±à,à,à,±

à,à¹%òà,à,à,³à,□à,±à, ”à,,à,à,±à,,à¹%òà,à,à¹%òà,²à,± à,œà,¥à,™à,µà¹%òà¹£à,>à¹à,™ numerical evidence à,,à,à,± PF-SSSA-TS à¹□à,¥à,°à¹□à,²à,£à,à,¥à,±à,§ mode à¹fà,™ balanced RMS model à¹,à,jà¹à¹fà,§à¹à,□à,²à,£à,£à,±à,§à,£à,à,± EMT, unbalanced protection, hardware controller, grid-code compliance à,«à,£à,à,à,□à,²à,£à¹fà,§à¹%òà,±à,²à,™à,à,²à,,à,à,™à,²à,à,,à¹à,²à,,à,§à,²à,jà,•à¹à,²à,±à,□à,±à,§ Padiyar à,à,¹à,±à,à,à,à,à,£à,²à,§ 4.3 × 10⁻² à¹£à,>à¹à,™ diagnostic à,—à,µà¹à,Çà,±à,±à¹,à,jà¹à,—à,£à,²à,§à,à,²à¹£à,«à,•à,à¹□à,¥à,°à¹,à,jà¹à¹f gate à,à¹à,§à,™ PGAz à,jà,µ execution artifact à¹□à,•à¹ comparison gate à¹,à,jà¹à,œà¹à,²à,™ à,à,¶à,±à¹,à,jà¹à,—à,¹à,□à¹fà,§à¹%òà¹£à,>à¹à,™à,«à,¥à,±à,□à,□à,²à,™ primary

à,,à,§à,²à,jà,žà,£à¹%òà,à,jà,,à,à,± implementation production à¹fà,§à¹%òà,à,à,à,à,²à,£à¹□à,¥ state order à,à,²à,Çà¹fà,™à¹,à,,à,£à,±à,□à,²à,£ à,£à,§à,à,—à,¶à,± implicit trapezoidal TS à¹□à,¥à,° Schur solve à,à¹%òà,§à,Ç backslash; external programs à¹£à,>à¹à,™ oracle à¹£à,—à¹à,²à,™à,±à¹%òà,™ à,□à,²à,£à¹£à,à,¥à,µà¹à,Çà,™ mode à,à¹%òà,à,±à,œà¹à,²à,™ finite-state, KCL, conditioning, continuity à¹□à,¥à,° authenticated provenance gate à,□à,²à,£à¹,à,jà¹à,à,µ voltage-forming source à,«à,£à,à,à, Newton right-limit à,—à,µà¹à¹,à,jà¹à,œà¹à,²à,™à,à,à,«à,Çà,,à,à,à,à fail-closed

à,à, 'à¹à,à, —à,µà¹à,Çà,±à,à¹,,à,jà¹à,à¹%òà,²à,± à,à,±à,Şà,™à,±à,ş rejected trial
à¹fà,™ search path à,—à,¹à,□à,•à,±à,"à,à,à,□à,à,²à,□à,à,²à,Çà,à,²à,™à¹€à,žà,à,²à,° de-
fect record à,Çà,±à,à¹€à,à,´à,"à,à,Çà,¹à¹^à,^à,¶à,à¹,,à,jà¹à¹fà,Şà¹%òà,•à,±à,Şà¹€à,¥à,,à,™à,±à¹%òà,
readiness à,«à,à,à,à,·à, performance à¹fà," à¹† à,™à,à,□à,à,²à,□à,™à,µà¹%òà,œà,¥ six-arm
à¹€à,à¹à,™ snapshot à,—à,µà¹^ commit **c56ff9f** à¹□à,¥à,°à,à,à,¹à,÷/ à,à,à,²à,à,à,²à,±
à,à,à,à¹%òà,²à,à,à,"à¹%òà,Şà,Ç generator à,—à,µà¹à,à,à,à,Şà,^ hash; à,«à,²à,□à,à,à¹€à,à,¥à,µà¹à,à,
à,à,à,à,à,à¹%òà,²à,à,à,à,à,à,²à,Çà,à,²à,™à¹fà,«à,jà¹à,—à,±à¹%òà,à,Şà,à,à,"

[illegible]

à¹€à,à,□à,ªà,²à,£à,à¹%òà,²à,‡à,à,´à,‡à¹fà,™ repository

1. à¹,à,,à,£à,à,□à,²à,£, *Project contracts and numerical integrity*, **AGENTS.md**, revision à,—à,µà¹^à¹fà,Šà¹%òà,□à,±à,šà,£à,²à,Çà,à,²à,™à,™à,µà¹%ò
2. à¹,à,,à,£à,à,□à,²à,£, *IBR reduced-6 EECON49 manifest*, **docs/project/IBR_REDUCED-6_EECON49_manifest.md**
3. à¹,à,,à,£à,à,□à,²à,£, *SSSA validation artifact*, **output/validation/artifacts/sssa_validation.md**
4. à¹,à,,à,£à,à,□à,²à,£, *IEEE-14 three-way TS comparison*, **docs/source/figures/case14_ts/case14_ts_compare_three_way.md**
5. à¹,à,,à,£à,à,□à,²à,£, *SMIB GFL-RMS10 and GFM-no-PLL diagnostics*, **output/diagnostics/smib/**
6. à¹,à,,à,£à,à,□à,²à,£, *PF, SSSA, TS and IBR source implementations*, **+pfsolver/,+stability/,+ibr/**

à,f_à^2_à,C_à,f_à^2_à,TM_à,%_o_à,s_à,±_à,s_à,TM_à,µ_à%_o_à¹□_à,a_à,"_à,f_à,•_à,±_à,S_à¹€_à,¥_à,,_à,_à^2_à,□
artifact _à,—_à,µ_à¹^_à,•_à,f_à,S_à,_^ provenance _à¹,,_à,"_à¹%_o _à¹□_à,C_à,□ CASE_DEFINED,
PROJECT_RESULT _à¹□_à,¥_à,° ASSUMED_DIAGNOSTIC _à¹□_à,¥_à,°_à¹,,_à,j_à¹^_à,-
_à¹%_o_à²_à,f_à,,_à¹^_à²_à,—_à,µ_à¹^ _à,C_à,±_à,f_à,_à,C_à,¹_à¹^_à¹f_à,TM defect state _à¹€_à,>_à,
'_à,"